Aula 1 — Apresentação da Disciplina

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Bem-vindos!

- **Disciplina:** Redes sem Fio (RSFI).
- **Curso:** Técnico em Redes de Computadores Integrado ao Ensino Médio.
- **Carga horária:** 60h — 2 aulas por semana (com forte componente prático).
- **Professores:** Marcelo Frate · Andre Luyde da Silva Souza · Ricardo Pontarolli.

Do que trata esta disciplina?

- **Protocolos** e **equipamentos** de comunicação sem fio.
- **Transmissão** por radiofrequência e **antenas**.
- **Padrões IEEE 802.11** (Wi-Fi) e sua evolução.
- **Segurança** (WEP, WPA, WPA2, WPA3).
- **Projeto e instalação** de uma rede sem fio.

Ementa (visão geral)

- Introdução às redes sem fio.
- Categorias: WPAN, WLAN, WMAN, WWAN, WLL.
- Tecnologias: Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, WiMax, VANETs.
- Padrões IEEE 802.11 (a, b, g, n, ac, ax).
- Segurança: WEP, WPA/WPA2 (PSK e EAP).
- Antenas e projetos de redes sem fio.

Metodologia

- **Aulas expositivas** dialogadas.
- **Demonstrações práticas** com equipamentos.
- **Simulações** em software.
- **Laboratório** com Access Points e controladores.
- **Projeto** de rede sem fio.

Avaliação

- **2 atividades avaliativas** por bimestre (Moodle).
- **1 avaliação bimestral**.
- **Média ponderada** das atividades.
- Aprovação: **MF** **6,0** e frequência **75%**.

> **Note**
>
> A maior parte da carga horária é **prática**: esta disciplina se aprende **fazendo** — configurando, medindo e testando.

Expectativas

- **Participação** nas aulas práticas.
- **Cuidado** com os equipamentos.
- **Curiosidade** para investigar o espectro e as redes.
- Entrega das atividades **no prazo**.

Combinados da Turma

- Segurança **elétrica** nos laboratórios.
- Manuseio **cuidadoso** das antenas e rádios.
- Respeito e **colaboração** nos grupos.

Resumo da Aula

- A disciplina trata das **redes sem fio** em teoria e prática.
- Vamos dos **fundamentos de RF** até o **projeto** de uma rede.
- A **prática em laboratório** é central.

Atividade Inicial

- Cite **três** redes sem fio que você usa no dia a dia.
- Onde está o **Access Point** da sua casa/escola?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio — Instalação, Configuração e Segurança*. Érica.

Próxima Aula

- **Aula 02:** Introdução às redes sem fio — histórico.